自动控制原理

西北工业大学自动化学院

自 动 控 制 原 理 教 学 组

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

本次课程作业(32)

6 — 5, 7, 8

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

课程回顾 （1）

§ 6.3.1 z变换定义

$$E(z)=Z[e^*(t)]=E^*(s)\Big|_{z=e^{Ts}}=\sum_{n=0}^{\infty}e(nT)\cdot z^{-n}$$

§ 6.3.2 z变换方法

(1) 级数求和法

(2) 查表法

(1)	$e(t)$	$E(z)$
(2)	$\delta(t)$	1
(3)	$1(t)$	$z/(z-1)$
(4)	$\delta_T(t)$	$z/(z-1)$
(5)	t	$Tz/(z-1)^2$
(6)	$a^{\frac{t}{T}}$	$z/(z-a)$
(7)	e^{-at}	$z/(z-e^{-aT})$
(8)	$\sin\omega t$	$z\sin\omega T/(z^2-2\cos\omega T+1)$
	$\cos\omega t$	$z(z-\cos\omega T)/(z^2-2\cos\omega T+1)$

(3) 留数法

$$E(z)=\sum_{i=1}^{l}\left[\mathrm{Res}E(s)\frac{z}{z-e^{Ts}}\right]_{s=s_i}$$

课程回顾 （2）

§6.3.3 z变换的基本定理

1. 线性性质 $Z\left[a\cdot e_1^*(t)\pm b\cdot e_2^*(t)\right]=a\cdot E_1(z)\pm b\cdot E_2(z)$

2. 实位移定理
$$\begin{cases} \text{延迟定理} & Z\left[e(t-nT)\right]=z^{-n}E(z) \\ \text{超前定理} & Z\left[e(t+nT)\right]=z^{n}\left[E(z)-\sum_{k=0}^{n-1}e(kT)\cdot z^{-k}\right] \end{cases}$$

3. 复位移定理 $Z\left[e(t)\cdot e^{\mp at}\right]=E\left(z\cdot e^{\pm aT}\right)$

4. 初值定理 $\lim_{n\to 0}e(nT)=\lim_{z\to\infty}E(z)$

5. 终值定理 $\lim_{n\to\infty}e(nT)=\lim_{z\to 1}(z-1)\cdot E(z)$

6. 卷积定理 $c^*(t)=e^*(t)*g^*(t) \quad\Rightarrow\quad C(z)=E(z)\cdot G(z)$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

课程回顾 （3）

§6.3.4 Z 反变换

- 幂级数法（长除法）
- 查表法（部分分式展开法） 以 $\dfrac{E(z)}{z}$ 的形式展开
- 留数法（反演积分法） $e(nT)=\sum \mathrm{Res}\left[E(z)\cdot z^{n-1}\right]$

§6.3.5 Z 变换的局限性

(1) 只反映采样点上的信息

(2) 一定条件下，输出的连续信号在采样点处会有跳变

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

（第 32 讲）

§6 线性离散系统的分析与校正

§6.1 离散系统

§6.2 信号采样与保持

§6.3 Z 变换

§6.4 离散系统的数学模型

§6.5 稳定性分析

§6.6 稳态误差计算

§6.7 动态性能分析

§6.8 离散系统的模拟化校正

§6.9 离散系统的数字校正

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

西北工業大學
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

自动控制原理

（第 32 讲）

§6 线性离散系统的分析与校正

§6.4 离散系统的数学模型

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§6.4 离散系统的数学模型（1）

§6.4.1 线性常系数差分方程及其解法

(1) 差分定义 e(kT) 简记为 e(k)

$$\lim_{T\to 0}\frac{\Delta e(k)}{T}=\frac{\mathrm{d}e(t)}{\mathrm{d}t}$$

前向差分
- 1阶前向差分 $\Delta e(k)=e(k+1)-e(k)$
- 2阶前向差分 $\Delta^2 e(k)=\Delta e(k+1)-\Delta e(k)$
  $=e(k+2)-2e(k+1)+e(k)$
- ⋮
- n阶前向差分 $\Delta^n e(k)=\Delta^{n-1}e(k+1)-\Delta^{n-1}e(k)$

$$\lim_{T\to 0}\frac{\nabla e(k)}{T}=\frac{\mathrm{d}e(t)}{\mathrm{d}t}$$

后向差分
- 1阶后向差分 $\nabla e(k)=e(k)-e(k-1)$
- 2阶后向差分 $\nabla^2 e(k)=\nabla e(k)-\nabla e(k-1)$
  $=e(k)-2e(k-1)+e(k-2)$
- ⋮
- n阶后向差分 $\nabla^n e(k)=\nabla^{n-1}e(k)-\nabla^{n-1}e(k-1)$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§6.4 离散系统的数学模型（2）

(2) 差分方程

离散系统输入输出变量及其各阶差分的等式

n阶线性定常离散系统(前向)差分方程

$$c(k+n)+a_1c(k+n-1)+a_2c(k+n-2)+\cdots+a_{n-1}c(k+1)+a_nc(k)$$
$$=b_0r(k+m)+b_1r(k+m-1)+\cdots+b_{m-1}r(k+1)+b_mr(k)$$

n阶线性定常离散系统(后向)差分方程

$$c(k)+a_1c(k-1)+a_2c(k-2)+\cdots+a_{n-1}c(k-n+1)+a_nc(k-n)$$
$$=b_0r(k-n+m)+b_1r(k-n+m-1)+$$
$$\cdots+b_{m-1}r(k-n+1)+b_mr(k-n)$$

(3) 差分方程的解法： 迭代法 Z变换法

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§6.4 离散系统的数学模型（3）

例1 已知连续系统微分方程：$\begin{cases} \ddot{e}(t)-4\dot{e}(t)+3e(t)=r(t)=1(t) \\ e(t)=0 \qquad (t\le 0) \end{cases}$

现将其离散化，采用采样控制方式(T=1)，求相应的前向差分方程并解之。

解. $\dot{e}(t)\approx\dfrac{\Delta e(k)}{T}=\dfrac{e(k+1)-e(k)}{T}\overset{T=1}{=}e(k+1)-e(k)$

$$\ddot{e}(t)\approx\frac{\Delta^2 e(k)}{T^2}=\frac{\Delta e(k+1)/T-\Delta e(k)/T}{T}\overset{T=1}{=}e(k+2)-2e(k+1)+e(k)$$

$$\begin{aligned} & e(k+2)-2e(k+1)+e(k) \\ -4[\ & \qquad\qquad e(k+1)-e(k)] \\ +3[\ & \qquad\qquad\qquad e(k)] \\ \hline & e(k+2)-6e(k+1)+8e(k)=1(k) \end{aligned}$$

$$\begin{cases} e(k+2)-6e(k+1)+8e(k)=1(k) \\ e(k)=0 \qquad (k\le 0) \end{cases}$$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§6.4 离散系统的数学模型（4）

差分方程解法I —— 迭代法

$$\begin{cases} e(k+2)-6e(k+1)+8e(k)=1(k) \\ e(k)=0 \qquad (k\le 0) \end{cases}$$

解. $e(k+2)=6e(k+1)-8e(k)+1(k)$

$k=-1$: $e(1)=6e(0)-8e(-1)+1(-1)=0$

$k=0$: $e(2)=6e(1)-8e(0)+1(0)=0-0+1=1$

$k=1$: $e(3)=6e(2)-8e(1)+1(1)=6-0+1=7$

$k=2$: $e(4)=6e(3)-8e(2)+1(2)=6\times 7-8\times 1+1=35$

$\vdots \qquad \vdots$

$$e^*(t)=\delta(t-2)+7\delta(t-3)+35\delta(t-4)+\cdots$$

$$Z\left[e(t+kT)\right]=z^{k}\left[E(z)-\sum_{n=0}^{k-1}e(nT)z^{-n}\right]$$

§6.4 离散系统的数学模型（5）

差分方程解法II — z 变换法

$$\begin{cases} e(k+2)-6e(k+1)+8e(k)=1(k) \\ e(k)=0 \qquad (k\le 0) \end{cases}$$

解. $e(k+2)-6e(k+1)+8e(k)=1(k)$

$$Z: \quad z^{2}\left[E(z)-e(0)z^{0}-e(1)z^{-1}\right]$$
$$-6\cdot z\left[E(z)-e(0)z^{0}\right]$$
$$+\quad 8\left[E(z)\right]$$

$$(z^{2}-6z+8)E(z)=Z[1(k)]=\frac{z}{z-1} \qquad E(z)=\frac{z}{(z-1)(z-2)(z-4)}$$

$$Z^{-1}: e(n)=\sum \mathrm{Res}\left[E(z)\cdot z^{n-1}\right]$$

$$=\lim_{z\to 1}\frac{z\cdot z^{n-1}}{(z-2)(z-4)}+\lim_{z\to 2}\frac{z\cdot z^{n-1}}{(z-1)(z-4)}+\lim_{z\to 4}\frac{z\cdot z^{n-1}}{(z-1)(z-2)}=\frac{1}{3}-\frac{2^{n}}{2}+\frac{4^{n}}{6}$$

$$e^{*}(t)=\sum_{n=0}^{\infty}e(nT)\cdot\delta(t-nT)=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{3}-\frac{2^{n}}{2}+\frac{4^{n}}{6}\right)\cdot\delta(t-nT)$$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§6.4 离散系统的数学模型（6）

§6.4.2 脉冲传递函数 —— 离散系统复域数学模型

1. 定义： 零初始条件下离散系统输出z变换对输入z变换之比

$$G(z)=\frac{C(z)}{R(z)}$$

卷积公式 $c(k)=\sum_{i=0}^{\infty}g(k-i)\cdot r(i)$

$$C(z)=\sum_{k=0}^{\infty}c(k)\cdot z^{-k}=\sum_{k=0}^{\infty}\left[\sum_{i=0}^{\infty}g(k-i)\cdot r(i)\right]\cdot z^{-k}$$

$$\overset{m=k-i}{=}\sum_{m=0}^{\infty}\left[\sum_{i=0}^{\infty}g(m)\cdot r(i)\right]\cdot z^{-(m+i)}=\sum_{m=0}^{\infty}g(m)z^{-m}\sum_{i=0}^{\infty}r(i)z^{-i}$$

$$=G(z)\cdot R(z)$$

$$G(z)=\sum_{k=0}^{\infty}g(k)z^{-k}=\frac{C(z)}{R(z)}=Z[g(k)]$$ — 单位脉冲响应序列的z变换

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§6.4 离散系统的数学模型（7）

2. 脉冲传递函数的性质：

(1) G(z) ~ z的复函数；

(2) G(z) ~ 系统的结构参数；

(3) G(z) ~ 系统差分方程；

(4) G(z) ~ $Z[k^*(t)]$；

(5) G(z) ~ z平面零极点图。

3. 脉冲传递函数的局限性：

(1) 原则上不反映非零初条件下系统响应的全部信息；

(2) 一般只适合描述单输入单输出离散系统；

(3) 只适合用于描述线性定常离散系统。

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

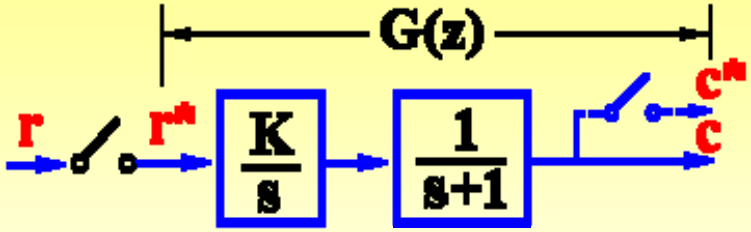
§6.4 离散系统的数学模型（8）

例2 离散系统结构图如图所示(T=1)，试确定

（1）系统的脉冲传递函数；

（2）系统在 z平面的零极点分布图；

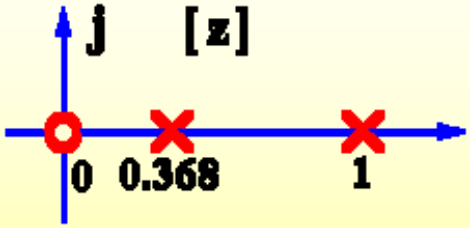
（3）系统的差分方程。



解. (1) $G(z)=\dfrac{C(z)}{R(z)}=Z\left[\dfrac{K}{s(s+1)}\right]=K\cdot Z\left[\dfrac{1}{s}-\dfrac{1}{s+1}\right]$

$$=K\left[\frac{z}{z-1}-\frac{z}{z-e^{-T}}\right]=\frac{(1-e^{-T})Kz}{(z-1)(z-e^{-T})}=\frac{(1-e^{-T})Kz}{z^2-(1+e^{-T})z+e^{-T}}$$

$$=\frac{0.632Kz^{-1}}{1-1.368z^{-1}+0.368z^{-2}}$$



(2) 系统z平面零极点图

(3) $\left(1-1.368z^{-1}+0.368z^{-2}\right)C(z)=0.632Kz^{-1}R(z)$

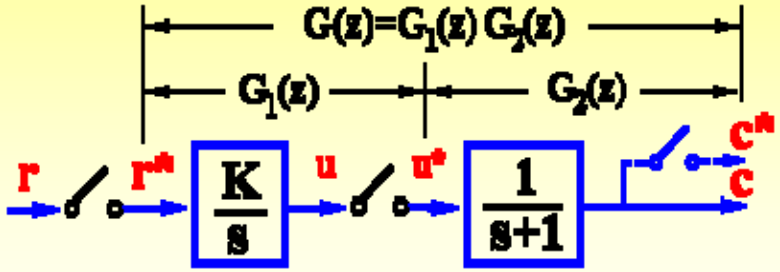
$$c(k)-1.368c(k-1)+0.368c(k-2)=0.632Kr(k-1)$$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§6.4 离散系统的数学模型（9）

§6.4.3 开环系统脉冲传递函数

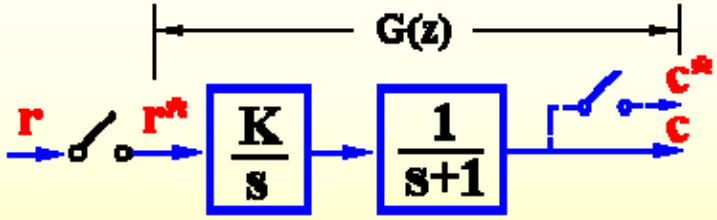
（1）环节之间有开关时



$$G(z)=G_1(z)G_2(z)=Z\left[\frac{K}{s}\right]\cdot Z\left[\frac{1}{s+1}\right]$$

$$=\frac{Kz}{z-1}\cdot\frac{z}{z-e^{-T}}=\frac{Kz^2}{(z-1)(z-e^{-T})}$$

（2）环节之间无开关时



$$G(z)=Z[G_1(s)\cdot G_2(s)]=G_1G_2(z)$$

$$=Z\left[\frac{K}{s}\cdot\frac{1}{s+1}\right]=K\cdot Z\left[\frac{1}{s}-\frac{1}{s+1}\right]=K\left[\frac{z}{z-1}-\frac{z}{z-e^{-T}}\right]=\frac{(1-e^{-T})Kz}{(z-1)(z-e^{-T})}$$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§6.4 离散系统的数学模型（10）

（3）有ZOH 时

$$G(z)=Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s}\cdot\frac{K}{s(s+1)}\right]$$

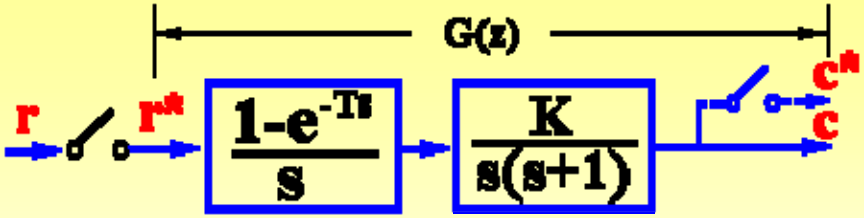
$$=K(1-z^{-1})Z\left[\frac{1}{s^2(s+1)}\right]$$

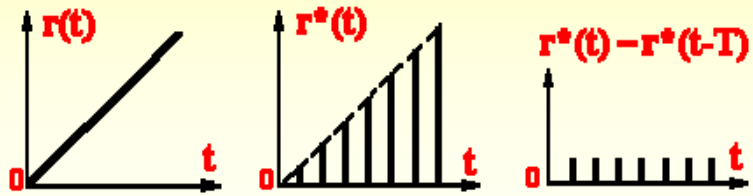
$$=K\frac{z-1}{z}Z\left[\frac{1}{s^2}-\frac{1}{s}+\frac{1}{s+1}\right]$$

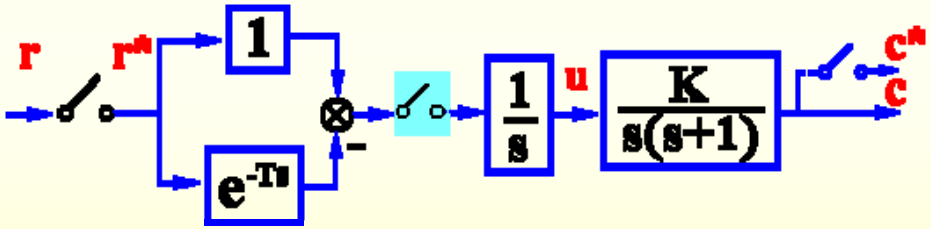
$$=K\frac{z-1}{z}\left[\frac{Tz}{(z-1)^2}-\frac{z}{z-1}+\frac{z}{z-e^{-T}}\right]$$

$$=K\left[\frac{T}{z-1}-1+\frac{z-1}{z-e^{-T}}\right]$$

$$=K\frac{(T-1+e^{-T})z+(1-Te^{-T}-e^{-T})}{(z-1)(z-e^{-T})}$$







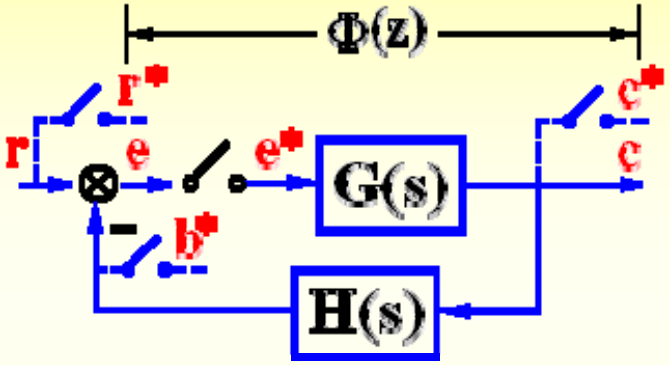
注：加ZOH 不改变系统的阶数，不改变开环极点，只改变开环零点。

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§6.4 离散系统的数学模型（11）

§6.4.4 闭环系统脉冲传递函数Φ(z)

(求Φ(z)一般不能用Mason公式)



例3. $C(z)=G(z)\cdot E(z)$

$$E(z)=R(z)-B(z)$$

$$=R(z)-GH(z)\cdot E(z)$$

$$\left[1+GH(z)\right]E(z)=R(z)$$

$$E(z)=\frac{R(z)}{1+GH(z)}$$

$$C(z)=G(z)\frac{R(z)}{1+GH(z)}$$

$$\Phi(z)=\frac{C(z)}{R(z)}=\frac{G(z)}{1+GH(z)}$$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§6.4 离散系统的数学模型（12）

例4. $C(z)=G_1(z)\cdot[E(z)-E_1(z)]$

$$\left.\begin{aligned}&E_1(z)=G_1H_1(z)\cdot[E(z)-E_1(z)]\\&[1+G_1H_1(z)]\cdot E_1(z)=G_1H_1(z)\cdot E(z)\end{aligned}\right\}\quad E_1(z)=\frac{G_1H_1(z)}{[1+G_1H_1(z)]}\cdot E(z)$$

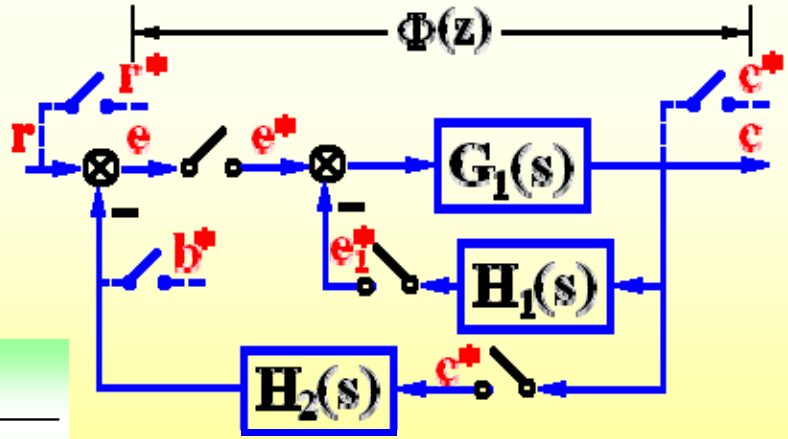
$$=G_1(z)\left[1-\frac{G_1H_1(z)}{1+G_1H_1(z)}\right]\cdot E(z)=\frac{G_1(z)\cdot E(z)}{1+G_1H_1(z)}$$

$$E(z)=R(z)-B(z)=R(z)-H_2(z)\cdot C(z)$$

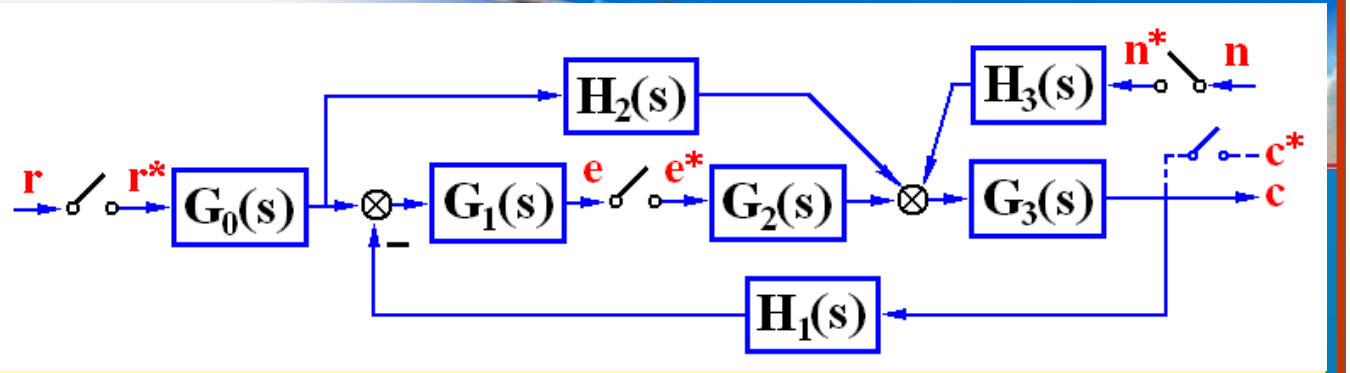
$$C(z)=\frac{G_1(z)\cdot[R(z)-H_2(z)\cdot C(z)]}{1+G_1H_1(z)}$$

$$\left[1+\frac{G_1(z)H_2(z)}{1+G_1H_1(z)}\right]C(z)=\frac{G_1(z)\cdot R(z)}{1+G_1H_1(z)}$$

$$\Phi(z)=\frac{C(z)}{R(z)}=\frac{G_1(z)}{1+G_1H_1(z)+G_1(z)H_2(z)}$$



§ 6. 4



例5. 求 $\Phi(z)=\dfrac{C(z)}{R(z)}$, $\Phi_n(z)=\dfrac{C(z)}{N(z)}$。

$$C(z)=G_2G_3(z)\cdot E(z)+G_0H_2G_3(z)\cdot R(z)$$

$$E(z)=G_0G_1(z)\cdot R(z)-G_1H_1G_3G_2(z)\cdot E(z)-G_1H_1G_3H_2G_0(z)\cdot R(z)$$

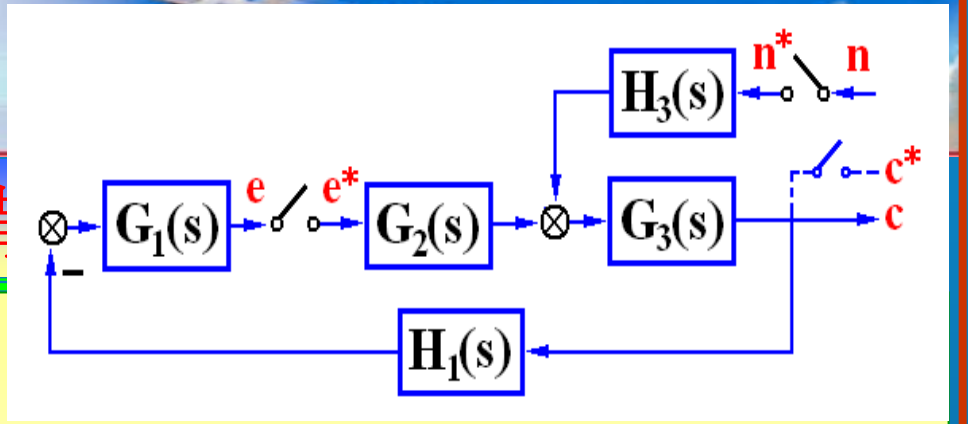
$$[1+G_1G_2G_3H_1(z)]E(z)=[G_0G_1(z)-G_0G_1G_3H_1H_2(z)]R(z)$$

$$E(z)=\frac{G_0G_1(z)-G_0G_1G_3H_1H_2(z)}{1+G_1G_2G_3H_1(z)}\cdot R(z)$$

$$C(z)=G_2G_3(z)\cdot\frac{G_0G_1(z)-G_0G_1G_3H_1H_2(z)}{1+G_1G_2G_3H_1(z)}\cdot R(z)+G_0G_3H_2(z)\cdot R(z)$$

$$\Phi(z)=\frac{C(z)}{R(z)}=\frac{\begin{array}{c}[G_2G_3(z)\cdot G_0G_1(z)-G_2G_3(z)\cdot G_0G_1G_3H_1H_2(z)\\+G_0G_3H_2(z)+G_0G_3H_2(z)\cdot G_1G_2G_3H_1(z)]\end{array}}{1+G_1G_2G_3H_1(z)}$$

§6.4 离散



例5. 求 $\Phi(z)=\dfrac{C(z)}{R(z)}$, $\Phi_n(z)=\dfrac{C(z)}{N(z)}$。

$$C(z)=G_2G_3(z)\cdot E(z)+G_3H_3(z)\cdot N(z)$$

$$E(z)=-G_1H_1G_3G_2(z)\cdot E(z)-G_1H_1G_3H_3(z)\cdot N(z)$$

$$[1+G_1G_2G_3H_1(z)]E(z)=-G_1G_3H_1H_3(z)\cdot N(z)$$

$$E(z)=\frac{-G_1G_3H_1H_3(z)}{1+G_1G_2G_3H_1(z)}\cdot N(z)$$

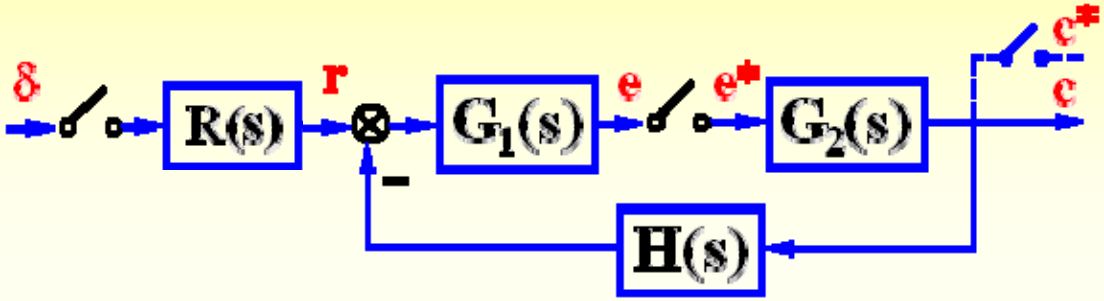
$$C(z)=G_2G_3(z)\cdot\frac{-G_1G_3H_1H_3(z)}{1+G_1G_2G_3H_1(z)}\cdot N(z)+G_3H_3(z)\cdot N(z)$$

$$\Phi_n(z)=\frac{-G_2G_3(z)\cdot G_1G_3H_1H_3(z)+G_3H_3(z)[1+G_1G_2G_3H_1(z)]}{1+G_1G_2G_3H_1(z)}$$

§6.4 离散系统的数学模型（15）

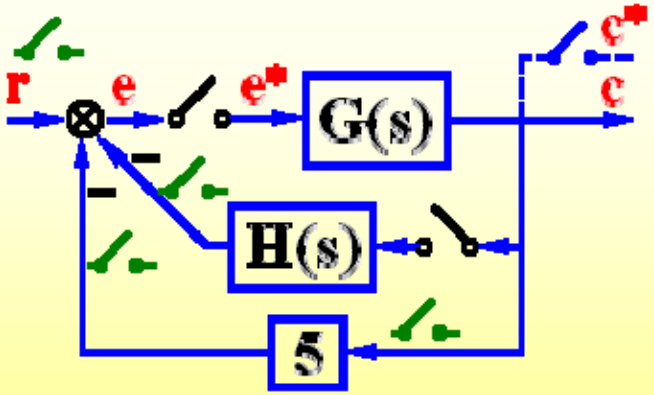
以下两种情况可以利用Mason公式求Φ(z)或C(z)

I. 单回路（无前馈通道）离散系统，在前向通道存在至少一个实际的采样开关时



$$\frac{C(z)}{1}=\frac{G_2(z)\cdot G_1R(z)}{1+G_1G_2H(z)}$$

II. 离散系统结构图中各环节之间均有或者等效有采样开关时



$$\Phi(z)=\frac{C(z)}{R(z)}=\frac{G(z)}{1+G(z)H(z)+5G(z)}$$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

课程小结

§6.4 离散系统的数学模型

§6.4.1 差分方程及其解法

(1) 差分定义　　① 前向差分　② 后向差分

(2) 差分方程及其解法：① 迭代法　② Z变换法

§6.4.2 脉冲传递函数

(1) 定义　(2) 性质　(3) 局限性

§6.4.3 开环系统脉冲传递函数

- (1) 环节间有采样开关时
- (2) 环节间无采样开关时
- (3) 有零阶保持器时

§6.4.4 闭环系统脉冲传递函数

- (1) 推导法
- (2) 利用梅逊公式

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

本次课程作业(32)

6 — 5, 7, 8

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126